

| 预习 |  | 操作记录 |  | 实验报告 |  | 总评成绩 |  |
|----|--|------|--|------|--|------|--|
| 94 |  | 94   |  |      |  |      |  |

3.11

《大学物理实验》课程实验报告

学院：公共卫生学院

专业：医学大英

年级：大一

实验人姓名(学号)：卓志诚 21308353

参加人姓名(学号)：钟睿

日期：2022 年 3 月 17 日 星期四

上午[ ] 下午[ ] 晚上[ ]

室温：25℃

相对湿度：50%

实验 OP1 光栅常数及光波波长的测量

[实验前思考题]

1. 光栅分为几种类型？
2. 光栅对波长的测量范围怎么确定？分辨率怎么确定？
3. 分光计刻度盘的双游标起什么作用？如何用分光计测量角度？

(请自行加页)



1. 光栅可以分为反射光栅与透射光栅两种

按结构来分类则可分为周期性光栅与非周期性光栅。

按功能来分类则可分为滤波型光栅与色散补偿型光栅。

2. 光栅中若每毫米中有  $n$  条狭缝, 则相邻狭缝间的间距  $d = a + b = 1/n$  (mm) 称为光栅常数,  $n$  称为光栅密度, 而由光栅方程可知:  $d \sin \varphi = k\lambda$  ( $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ )  $\therefore d = \frac{k\lambda}{\sin \varphi}$ ; 与此同时, 可求得  $\lambda = \frac{\sin \varphi}{k} d$ , 可用分光计测得各谱线的衍射角  $\varphi$ , 从而确定测量范围; 分辨率, 即分辨率  $R = \frac{\lambda}{\Delta \lambda} = kN$ ; 分辨率  $R$  定义为两条刚可以被分开的波长差  $\Delta \lambda$  除以它们的平均波长  $\lambda$  其中,  $N$  为光栅狭缝的总数, 可见, 可以通过减小光栅常数  $d$  或增大光栅的有效使用面积, 来使  $N$  增大, 以提高分辨率  $R$ 。

3. 分光计刻度盘的双游标可以消除偏心差, 分光计的转盘和刻度盘都绕自己的转动中心转动, 理想状态下要求两者的转动中心完全重合, 但实际制造过程中难以达到理想状态, 产生偏心差, 分光计可采用两个装在同一直径上的游标以消除偏心差。

用分光计读数的方法为: 主刻度环读数 + 游标读数

设  $A$  为主尺, 最小分度值为  $\alpha$  度;  $B$  为游标, 最小分度值为  $\beta$  度。

设主尺上  $(n-1)$  个最小分度与游标上  $n$  个最小分度角度相等, 即

$$n\beta = (n-1)\alpha$$

则有: 被测角  $\theta = k\alpha + \Delta\varphi = k\alpha + m(\alpha - \beta) = k\alpha + m\alpha/n$ 。

设一边对应的两个游标读数  $(a_1, b_1)$  另一边对应的游标读数为

$(a_2, b_2)$  则

$$|\theta| = |\theta_2 - \theta_1| = \frac{1}{2}(|a_2 - a_1| + |b_2 - b_1|)$$



### 实验目的

1. 了解光的衍射的基本原理，观察光栅的衍射现象。
2. 了解光栅的构造及作用，掌握测量光栅常数、光波波长及角色散率的方法。

### 仪器用具

| 仪器名称   | 数量 | 主要参数（型号，测量范围，测量精度等） |
|--------|----|---------------------|
| 分光计    | 1  | JJY-D 分光计           |
| 平面透射光栅 | 1  | 300 line/mm         |
| 钠灯     | 1  | GP20Na-Ⅱ 低压钠灯及电源    |
| 汞灯     | 1  | GP20Hg-Ⅱ 低压汞灯及电源    |

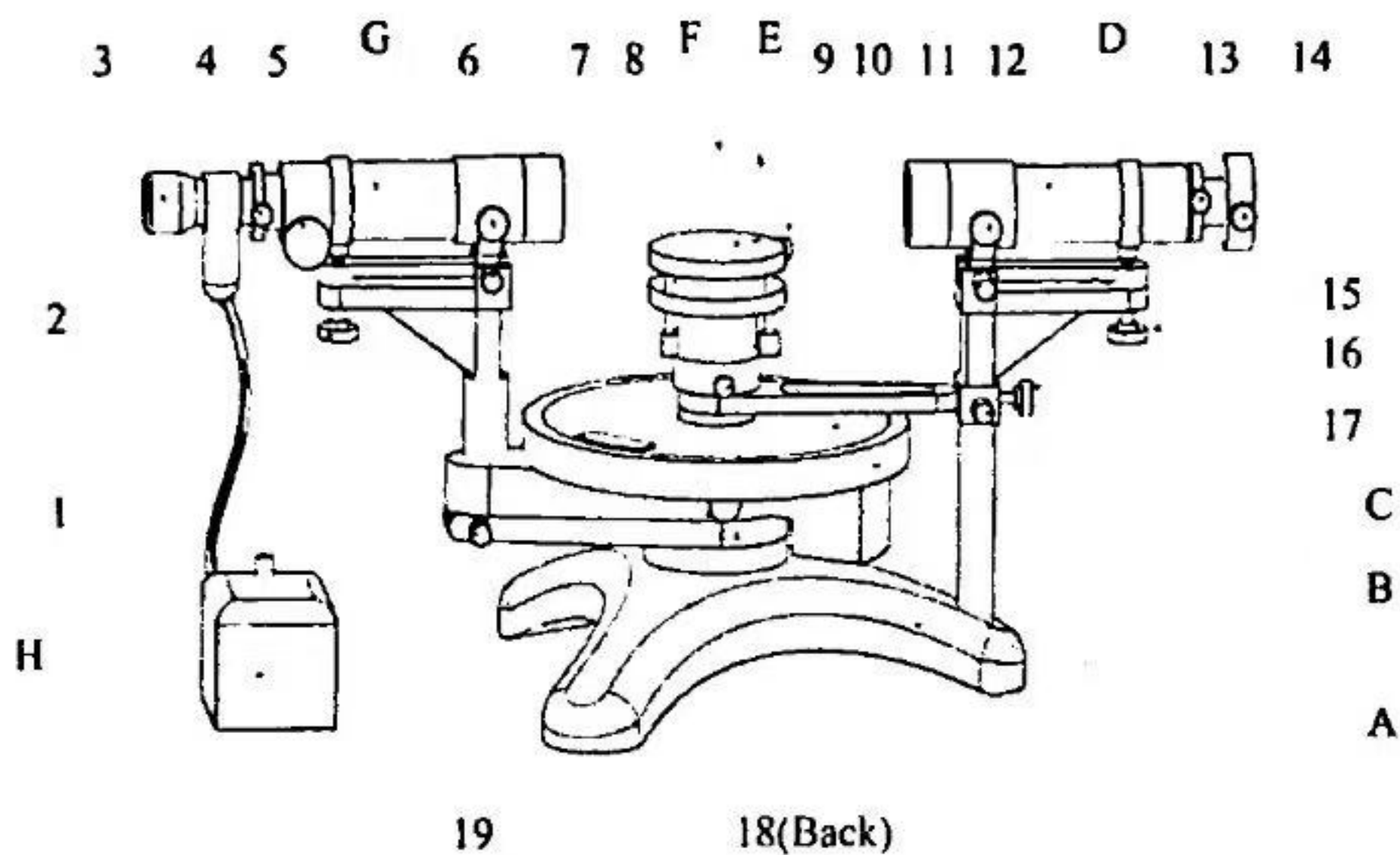


图 1 分光计结构及主要调节旋钮

(请写出分光计各部分的名称)

|               |                |                  |               |
|---------------|----------------|------------------|---------------|
| A. 底座与立柱      | B. 刻度盘         | C. 转盘            | D. 平行光管       |
| E. 载物台        | F. 公共转轴轴线      | G. 望远镜           | H. 照明灯光源      |
| 1. 望远镜目镜调焦螺钉  | 2. 望远镜光轴高低调节螺钉 | 3. 望远镜目镜调焦轮      | 4. 望远镜目镜锁紧螺钉  |
| 5. 望远镜物镜调焦螺钉  | 6. 望远镜筒固定螺钉    | 7. 望远镜光轴水平调节螺钉   | 8. 载物台调平螺钉    |
| 9. 载物台压板固定螺钉  | 10. 载物台锁紧螺钉    | 11. 平行光管光轴水平调节螺钉 | 12. 平行光管筒固定螺钉 |
| 13. 狭缝装置锁紧螺钉  | 14. 狭缝宽度调节螺钉   | 15. 平行光管光轴高低调节螺钉 | 16. 转盘锁紧螺钉    |
| 17. 游标盘底座微调螺钉 | 18. 望远镜支架锁紧螺钉  | 19. 刻度盘锁紧螺钉      |               |



# [ 数据记录及处理 ]

## 1. 测定光栅常数

(1) 各级光谱中钠黄线的位置,

| 刻度盘读数     | -2 级    | -1 级   | 零级      | +1 级    | +2 级   |
|-----------|---------|--------|---------|---------|--------|
| A 游标      | 87°32'  | 76°59' | 66°47'  | 56°39'  | 46°5'  |
| B 游标      | 267°37' | 257°4' | 246°53' | 236°41' | 226°8' |
| $\varphi$ | 20°50'  | 10°12' | 0°      | 10°10'  | 20°44' |

要求: 左右光谱线的角度差不大于15'。大于此数, 说明光路调节不严格, 建议重测。

(2) 计算光栅常数及其不确定度

解: 1° 求光栅常数

一级光谱中衍射角  $\bar{\varphi}_1 = \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} = \frac{1}{2} (10°12' + 10°10') = 10°11'$

而在一级光谱中, 钠黄线  $\lambda = 589.3$ .

由光栅方程可得  $\bar{d}_1 = \frac{k\lambda}{\sin\varphi_1} = \frac{1 \times 589.3}{\sin 10°11'} = 3.33317 \mu\text{m}$ .

此时的光栅密度  $n_1 = 300.01$  条/mm

而  $\bar{d}_2 = k\lambda / \sin\varphi_2 = \frac{2 \times 589.3}{\sin 20°47'} = 3.32154 \mu\text{m}$

此时的光栅密度  $n_2 = 301.07$  条/mm.

$\therefore$  光栅常数  $\bar{d} = \frac{1}{2} (d_1 + d_2) = 3.32736 \mu\text{m}$ .

而  $\bar{n} = 300.54$  条/mm.

2° 计算光栅的不确定度:

1级衍射角的角度  $\bar{\varphi}_1 = 10°11' = 611' \approx 0.05657\pi$ .

A类不确定度:  $\because$  每组数据只测了一次, 因此没有偶然误差, A类不确定度的数值应为0.

B类不确定度:  $\because$  在测量过程中, 最小分度值为1'

$\therefore \varphi_1$  的B类不确定度为  $1'/\sqrt{3} = 0.0001679 \text{ rad}$

$$\frac{\partial d}{\partial \varphi} = \frac{k\lambda \cos\varphi}{\sin^2\varphi}$$

$$\therefore d_1 \text{ 的 B 类不确定度为 } S_{B1} = \sqrt{\left(\frac{\partial d}{\partial \varphi}\right)^2 (S_{\varphi})^2} = k\lambda \cdot \left| \frac{\cos\varphi}{\sin^2\varphi} \right| \cdot S_{\varphi} = 3.1155 \text{ nm}.$$





$d_2$ 的不确定度  
同理：在二级光谱 $S_{B2}$ 中  $\varphi_4$ 的不确定度  $S_{\varphi_4} = \frac{1}{\sqrt{3}} = 0.0001679 \text{ rad}$ .

$$\text{而 } S_{B2} = \sqrt{\left(\frac{\partial d}{\partial \varphi} \cdot S_{\varphi_4}\right)^2} = \left|\frac{\partial d}{\partial \varphi} \cdot S_{\varphi_4}\right| = k_1 \lambda \left| \frac{\cos \varphi_4}{\sin^2 \varphi_4} \right| \cdot S_{\varphi_4} = 2 \times 589.3 \times \frac{\cos \varphi_4}{\sin^2 \varphi_4} \cdot S_{\varphi_4}$$

二级光谱衍射角的度数为  $20^\circ 47' = 1247' \approx 0.1155 \text{ rad}$ .

$$\therefore S_{B2} = 1.4694 \text{ nm}$$

合成不确定度：一级光谱的合成不确定度为

$$S_1 = \sqrt{S_{A1}^2 + S_{B1}^2} = 3.1155 \text{ nm}$$

二级光谱的合成不确定度为

$$S_2 = \sqrt{S_{A2}^2 + S_{B2}^2} = 1.4694 \text{ nm}$$

自由度及扩展不确定度：

一般光谱中，一级与二级光谱的谱线分别测量，因此  $n=2$ 。即  
A类不确定度的自由度  $V_A = 2 - 1 = 1$

$\therefore$  用的仪器是同一台， $\therefore$  B类不确定度的分量的自由度  $V_B = 1$

$$\text{有效自由度 } V_i = (S_{A1}^2/V_A + S_{B1}^2/V_B) S_i^2 = 1$$

同理可知：二级光谱的有效自由度

$$V_2 = (S_{A2}^2/V_A + S_{B2}^2/V_B) = 1$$

$\therefore$  置信概率  $P=0.95$ ，查表可知： $t_p = 12.71$

$\therefore$  扩展不确定度

$$\Delta N_{d1} = t_p \cdot S_1 = (12.71 \times 3.1155) \text{ nm} = 39.5980 \text{ nm}$$

$$\Delta N_{d2} = t_p \cdot S_2 = (12.71 \times 1.4694) \text{ nm} = 18.6761 \text{ nm}$$

$\therefore$  可知：一级光谱谱线的数据如下

A类不确定度： $S_{A1} = 0 \text{ nm}$

B类不确定度： $S_{B1} = 4 \text{ nm}$

合成不确定度  $S_1 = 4 \text{ nm}$

扩展不确定度  $\Delta N_1 = 40 \text{ nm}$

$$\therefore d = \bar{d} \pm \Delta N_{d1} = (3.33 \pm 0.04) \mu\text{m}$$

二级谱线的数据如下

$S_A = 0 \text{ nm}$

$S_B = 2 \text{ nm}$

$S_2 = 2 \text{ nm}$

$\Delta N_2 = 19 \text{ nm}$

$$\therefore d = \bar{d} \pm \Delta N_{d2} = (3.327 \pm 0.019) \mu\text{m}$$

## 2. 测未知波长及角色散率 $D$

注：采用汞灯，只测第二级光谱中两条黄色谱线的衍射角，对其它谱线不作测量。  
需要锁紧望远镜制动螺钉，改用微调螺钉调节。

### (1) 二级光谱中双黄线的位置

5317

| 刻度盘读数     | 左二级<br>第二条 | 左二级<br>第一条 | 零级      | 右二级<br>第一条 | 右二级<br>第二条 |
|-----------|------------|------------|---------|------------|------------|
| A 游标      | 200°35'    | 200°31'    | 180°15' | 160°4'     | 159°59'    |
| B 游标      | 20°38'     | 20°33'     | 0°20'   | 340°7'     | 340°3'     |
| $\varphi$ | 20°19'     | 20°15'     | 0       | 20°12'     | 20°17'     |

### (2) 计算两条黄线的波长及其不确定度：





中山大学

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

# 实验报告

院(系)

学号

审批

专业

实验人

实验题目:

年 月 日

①首先,先计算两条黄线的波长.

设第一条黄线的波长为 $\lambda_1$

第二条黄线的波长为 $\lambda_2$

先计算第一条黄线的 $\varphi$

$$\bar{\varphi}_1 = \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} = \frac{20^\circ 15' + 20^\circ 12'}{2}$$

$$= 20^\circ 13.5'$$

$$= 1213.5'$$

$$\text{而 } \bar{\lambda}_1 = \frac{d \sin \bar{\varphi}}{K} = 575.60 \text{ nm.}$$

$$\text{同理: } \bar{\varphi}_2 = \frac{\varphi_3 + \varphi_4}{2} = 20^\circ 18'$$

$$= 1218'$$

$$\bar{\lambda}_2 = \frac{d \sin \bar{\varphi}}{K} = 577.64 \text{ nm.}$$

对于 $\varphi$ 来说,测量的最小分度值是 $1'$ , $\therefore \bar{\varphi}_1$ 与 $\bar{\varphi}_2$ 的B类不确定度均为

$$S_{B1} = \frac{1'}{\sqrt{3}} = 0.0001679 \text{ rad.}$$

②接着处理二级光谱第一条的不确定度.

A类不确定度: $\therefore$ 只测量了一次, $\therefore$ 不存在A类不确定度.

B类不确定度:

$$S_{B1} = \sqrt{\left(\frac{\partial \lambda}{\partial \varphi}\right)^2 \cdot S_{B1}^2} = \frac{d}{2} \cdot \cos \varphi_1 \cdot S_{B1}$$

$$= 2.623 \times 10^{-4} \mu\text{m.}$$

$$\text{合成不确定度为 } \sqrt{S_A^2 + S_B^2} = 2.623 \times 10^{-4} \mu\text{m.}$$

$$\text{自由度: } V_A = 1 \quad V_B = 1$$

$$\text{有效自由度 } V = S_B^4 / (S_A^4 / V_A + S_B^4 / V_B)$$

得:  $V_1 = 1$ . 又有置信概率  $p = 0.95$ .

$$\therefore t_p = 12.71$$

$$\therefore \text{扩展不确定度 } \Delta N_1 = S_{\bar{\lambda}_1} t_p = 3.334 \text{ nm.}$$

$\therefore$ 第一条的不确定度  $S_A = 0$ .

$$S_B = 0.2623 \text{ nm}$$

$$S_{\bar{\lambda}_1} = 0.2623 \text{ nm.}$$

$$\Delta N_1 = 3.334 \text{ nm.}$$

第一条黄线的波长为  $(576 \pm 4) \text{ nm.}$

③最后处理二级光谱的第二条的不确定度.

$\therefore$ 只测定一次,  $\therefore S_A = 0$ .

$$S_{B2} = \sqrt{\left(\frac{\partial \lambda}{\partial \varphi}\right)^2 \cdot S_{B1}^2} = \frac{d}{2} \cdot \cos \varphi_2 \cdot S_{B1}$$

$$= 2.622 \times 10^{-4} \mu\text{m.}$$

$$\text{合成不确定度 } S_{\bar{\lambda}_2} = \sqrt{S_A^2 + S_B^2} = 2.622 \times 10^{-4} \mu\text{m}$$

$$\text{自由度 } V_A = 1 \quad V_B = 1$$

$\therefore$ 有效自由度

$$V_2 = S_B^4 / (S_A^4 / V_A + S_B^4 / V_B)$$

$$= 1$$

$$\therefore p = 0.95 \quad \therefore t_p = 12.71$$

$\therefore$ 扩展不确定度

$$\Delta N_2 = t_p \cdot S_{\bar{\lambda}_2} = 3.333 \text{ nm.}$$

第二条黄线的不确定度:

$$S_A = 0.$$

$$S_B = 2.622 \times 10^{-4} \mu\text{m.}$$

$$S_{\bar{\lambda}_2} = 2.622 \times 10^{-4} \mu\text{m.}$$

$$\Delta N_2 = 3.333 \text{ nm.}$$

第二条黄线的波长为  $(578 \pm 4) \text{ nm.}$



(3) 计算角色散率  $D$  及其不确定度

$$D_1 = \frac{k}{d \cos \varphi} \quad \text{其中, } \bar{\varphi} = \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} = 20^\circ 15.75' \approx 20^\circ 16'$$

$$\text{代入上式, 则 } D = \frac{2}{3.327 \times \cos 20^\circ 16'} = 0.6408 \mu\text{m}^{-1}$$

接下来, 计算角色散率的不确定度.

A: 同上,  $\therefore$  每组数据只测 1 次  $\therefore S_A = 0$ .

$$B: S_B' = \frac{1}{\sqrt{3}} = 0.0001679 \text{ rad.}$$

$$S_B = \sqrt{\left(\frac{\partial D}{\partial \varphi}\right)^2 \cdot S_B'^2} = \frac{k \sin \varphi}{d \cos^2 \varphi} \cdot S_B'$$

$$= 3.9729 \times 10^{-5} \mu\text{m}^{-1}$$

合成不确定度

$$S_G = \sqrt{S_A^2 + S_B^2} = 3.9729 \times 10^{-5} \mu\text{m}^{-1}$$

自由度  $V_A = 4 - 1 = 3$ .

$$V_B = 1$$

$$\text{有效自由度 } V = S_1^4 / (C S_A^4 / V_A + S_B^4 / V_B)$$

$$= 1$$

$$\therefore P = 0.95 \text{ 时, } t_p = 12.71$$

$\therefore$  扩展不确定度

$$\Delta N_1 = t_p \cdot S_G = 5.0495 \times 10^{-4} \mu\text{m}^{-1}$$

$$\approx 0.0006 \mu\text{m}^{-1}$$

$$\therefore \text{角色散率 } D = \bar{D} \pm \Delta N_1 = (0.6408 \pm 0.0006) \mu\text{m}^{-1}$$

A 类不确定度为 0

B 类不确定度为  $3.9729 \times 10^{-5} \mu\text{m}^{-1}$ ,  $\therefore$  只保留一位  $\therefore$  为  $4 \times 10^{-5} \mu\text{m}^{-1}$

合成不确定度为  $3.9729 \times 10^{-5} \mu\text{m}^{-1}$ , 只保留一位  $\therefore$  为  $4 \times 10^{-5} \mu\text{m}^{-1}$

扩展不确定度为  $0.0006 \mu\text{m}^{-1}$ .

### 3. 观察分辨本领与光栅刻线数目的关系

用纸挡住光栅的大部分, 使光栅的有效使用面积减少, 相当于刻线数目减少, 观察

汞灯第二级光谱中的两条黄线有何变化? 为什么?

用纸挡住光栅的大部分, 使光栅的有效使用面积减少, 汞灯的第二级光谱中的两条黄线颜色会变淡。由分辨率  $R = \frac{\lambda}{\Delta \lambda} = KN$  ( $N$  是光栅狭缝的总数) 可知: 在光栅常数  $d$  不变的情况下, 减小光栅的有效使用面积, 则能够使  $N$  减少, 从而使光栅的分辨率  $R$  也同时减小。

3.76



### 【实验后思考题】

1. 用式  $d \sin \varphi = k \lambda$  ( $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, K$ ) 测  $d$  应保证什么条件?
2. 如果光栅平面和转轴平行, 但刻线和转轴不平行。那么整个光谱有什么异常? 对测量结果有无影响?
3. 若平行光管的入射缝很宽, 对测量有影响吗? 为什么?
4. 检索文献, 尽可能多地列举测量光波波长的方法 (选答)?

1. 答: 用式子  $d \sin \varphi = k \lambda$  ( $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ) 来测  $d$  应保证是一束平行光垂直射入光栅平面上, 光波发生衍射, 且光的波长要接近光栅尺寸发生衍射, 及衍射角  $\varphi$  要求很小, 此时才可用  $\varphi \approx \sin \varphi$  来近似处理; 同时, 还应保证与光计垂直于中轴线, 选取的光应是同一级光谱的同一波长的光, 同时还要保证平行光管, 载物台与望远镜处于同一平面内

2. 如果光栅平面与转轴平行但转轴与刻线不平行, 整个衍射光谱可能会发生倾斜, 即左右光谱不一样高, 且谱线会变宽, 随着光的波长的变化, 衍射光束会偏离出狭缝的中心, 甚至会完全偏出狭缝, 会对测量角度的二阶小量有影响, 进而影响测量结果

3. 答: 有影响。理由如下 若入射缝很宽, 会导致衍射条纹粗大; 而且会使相干性下降, 条纹的对比度下降, 使条纹模糊性高, 且有可能使条纹重叠, 影响实验测量结果

4. 答: ①用透射光栅测定光波的波长

②用迈克尔逊干涉仪测量光波波长

③用洛埃镜法测定光波波长

④还可以用光谱分析仪, 偏振分析仪, 大功率光衰减器。